

Basisaufgaben · Zettel 16

je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

Name _____

Datum _____

Punkte _____ / 17

1. Wie viel Meter sind $\frac{3}{4}$ von 1,6 km?
_____ m2. Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ liegt.
_____3. $3^x = 27$ – welche Zahl ist x ? $x =$ _____4. $0,00036 = 3,6 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl?

5. Ein Buch kostet 8 € und wird um 50 % teurer. Wie hoch ist der neue Preis? _____ €

6. Eine Wanderung dauert 4,25 h. Gib die Dauer in Minuten an. _____ min

7. Löse die Gleichung $4 \cdot (x - 1) + 2 = 10$. $x =$ _____8. Ein Heft kostet in vier Läden 2,40; 3,10; 2,80; 3,30 €. Berechne das arithmetische Mittel (Preis).
_____ €

9. Welche Aussage ist wahr? Kreuze an.

☐ $\sqrt{(-9)^2} = -9$

☐ $\sqrt{(-9)^2} = 9$

☐ $\sqrt{(-9)^2}$ ist nicht definiert

10. Für einen Ausflug braucht man 3 Busse mit je 40 Plätzen. Wie viele Plätze müsste jeder Bus haben, wenn nur 2 Busse fahren? _____ Plätze

11. Die Differenz aus dem Siebenfachen einer Zahl y und 2 wird vervierfacht. Welcher Term passt?

☐ $(7y - 2) : 4$ ☐ $7y - 2 \cdot 4$ ☐ $4 \cdot (7y - 2)$ ☐ $7y \cdot 4 - 2$

12. Aus welchen drei Stäben kann man ein Dreieck legen?

☐ 5 cm, 5 cm, 10 cm ☐ 2 cm, 7 cm, 4 cm ☐ 6 cm, 3 cm, 8 cm

13. Kreuze die richtige Ergänzung an: „In jedem Drachenviereck ...“

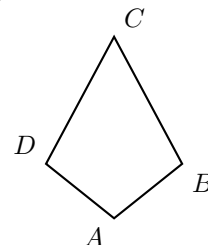
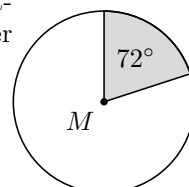
☐ ... stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander.☐ ... sind gegenüberliegende Seiten parallel.☐ ... sind alle Seiten gleich lang.

14. Ein Glücksrad mit den Farben Rot, Gelb und Blau wird zweimal gedreht. Wie viele verschiedene Ergebnisse gibt es? _____ Ergebnisse

15. Ein Stapel hat 12 Karten. Die Wahrscheinlichkeit, einen Joker zu ziehen, soll $\frac{1}{4}$ sein. Wie viele Joker braucht man? _____ Joker

16. Ein Drachen hat die Form eines Drachenvierecks (keine Raute). Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur? Kreuze an.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

17. Auf dem grauen Teil eines runden Beets wachsen Rosen. Der Mittelpunktswinkel des grauen Teils beträgt 72° . Wie viel Prozent der Kreisfläche sind grau? _____ %

Ergebnisse

- | | |
|---|--|
| 1) $1,6 \text{ km} = 1\,600 \text{ m}$, $1\,600 : 4 \cdot 3 = 1\,200 \text{ m}$ | <i>Bruchteil einer Größe berechnen · 2018</i> |
| 2) z. B. 0,3; richtig ist jede Zahl zwischen 0,25 und 0,5 | <i>Zahl zu Bedingung angeben · 2015</i> |
| 3) 3, 9, 27: drei Faktoren, also $x = 3$ | <i>Exponent einer Potenz bestimmen · 2024</i> |
| 4) -4 – das Komma wandert vier Stellen nach rechts | <i>Zehnerpotenzschreibweise umwandeln · 2025</i> |
| 5) $8 \cdot 1,5 = 12 \text{ €}$ (nicht nur 4 €) | <i>Wert nach prozentualer Erhöhung berechnen · 2024</i> |
| 6) $4,25 \cdot 60 = 255 \text{ min}$ | <i>Zeiteinheiten umrechnen · 2025</i> |
| 7) $4 \cdot (x - 1) = 8$, $x - 1 = 2$, also $x = 3$ | <i>Lineare Gleichung lösen · 2024</i> |
| 8) $11,60 : 4 = 2,90 \text{ €}$ | <i>Arithmetisches Mittel berechnen · 2021</i> |
| 9) $\sqrt{(-9)^2} = 9$, denn erst das Quadrat: $(-9)^2 = 81$, und die Wurzel ist nie negativ
<i>berechnen · 2015</i> | <i>Wurzel eines Quadrats berechnen · 2015</i> |
| 10) $3 \cdot 40 = 120 \text{ Plätze}$; $120 : 2 = 60 \text{ Plätze}$ | <i>Antiproportionale Zuordnung Dreisatz · 2014</i> |
| 11) $4 \cdot (7y - 2)$ | <i>Term zu Sachtext angeben · 2023</i> |
| 12) 6 cm, 3 cm, 8 cm | <i>Dreiecksungleichung anwenden · 2020</i> |
| 13) ... stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander. | <i>Eigenschaft einer Figur zuordnen · 2026</i> |
| 14) $3 \cdot 3 = 9$ (RR, RG, RB, GR, GG, GB, BR, BG, BB) | <i>Ergebnismenge aufzählen · 2017</i> |
| 15) $12 : 4 = 3$ | <i>Zufallsgerät zu Wahrscheinlichkeit entwerfen · 2019</i> |
| 16) 1 | <i>Symmetrieachsen bestimmen · 2022</i> |
| 17) $72 : 360 = 0,2 = 20 \%$ | <i>Kreis Sektor Anteil berechnen · 2025</i> |